

Stefan Witte

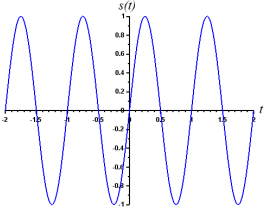
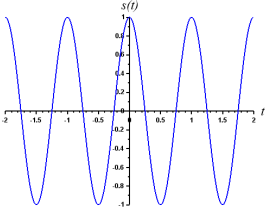
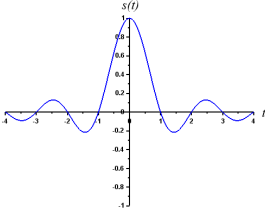
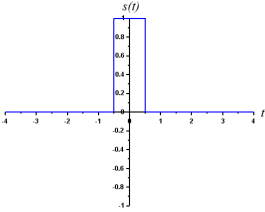
Formelsammlung

Kommunikationstechnik I

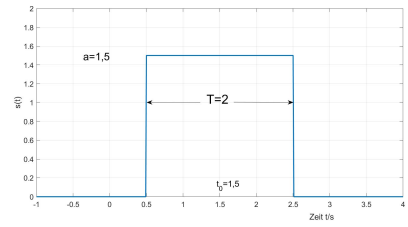
Version 0.3 - April 2026

Formelsammlung Modul 1

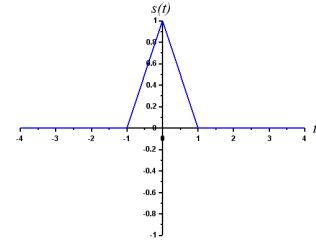
Grundfunktionen

Sinus: $s(t) = \sin(2\pi \cdot t)$	
Cosinus: $s(t) = \cos(2\pi \cdot t)$	
Si-Funktion: $s(t) = \text{si}(\pi \cdot t) = \frac{\sin(\pi \cdot t)}{\pi \cdot t}$	
Rect-Funktion: $s(t) = \text{rect}(t)$	

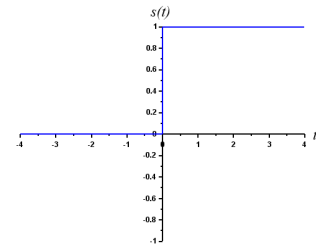
Rect-verschoben: $s(t) = a \cdot \text{rect}\left(\frac{t-t_0}{T}\right)$



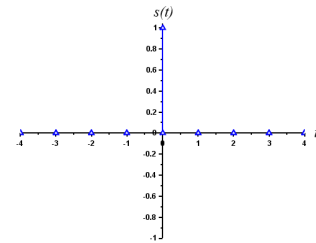
Tri-Funktion: $s(t) = \text{tri}(t)$



Sprungfunktion: $s(t) = \varepsilon(t)$



Dirac-Funktion: $s(t) = \delta(t)$



Additionstheoreme (Trigonometrie)

$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$
$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2} \cdot [\sin(a-b) + \sin(a+b)]$
$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$
$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2} \cdot [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$
$\cos^2(a) = \frac{1}{2} \cdot [1 + \cos(2 \cdot a)]$
$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2} \cdot [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$
$\sin^2(a) = \frac{1}{2} \cdot [1 - \cos(2 \cdot a)]$

Komplexe Zahlen

Komplexe Zahl:	$z = a + j \cdot b = \operatorname{Re}\{z\} + j \cdot \operatorname{Im}\{z\}$
Komplexe Zahl:	$z = z \cdot e^{j\varphi}$
Komplexkonjugierte Zahl:	$z^* = a - j \cdot b = \operatorname{Re}\{z\} - j \cdot \operatorname{Im}\{z\}$
Betrag:	$ z = \sqrt{\operatorname{Re}\{z\}^2 + \operatorname{Im}\{z\}^2}$ $ z = \sqrt{z \cdot z^*}$
Phase:	$\varphi = \arctan \frac{\operatorname{Im}\{z\}}{\operatorname{Re}\{z\}}$

Euler'sche Formeln

$\sin(t) = \frac{1}{2j} \cdot (e^{jt} - e^{-jt})$	$\cos(t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{jt} + e^{-jt})$
---	--

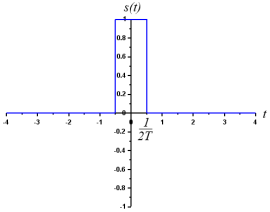
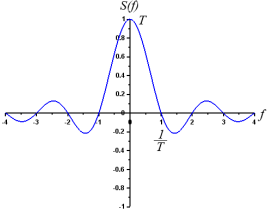
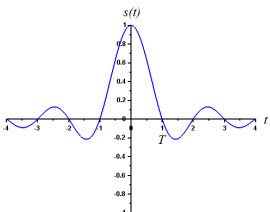
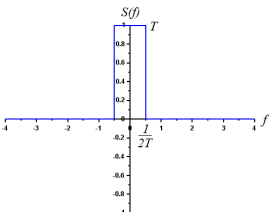
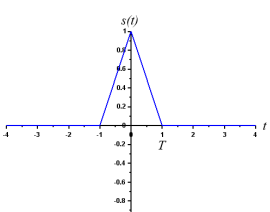
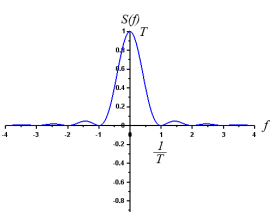
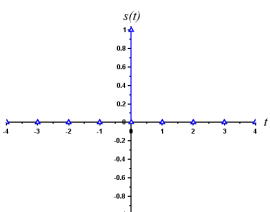
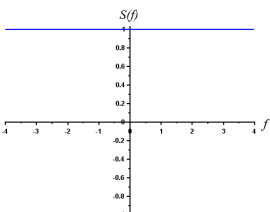
Fourier-Reihe

Koeffizientendarstellung:	$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) + b_n \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right)$
Cosinus-Koeffizienten:	$a_n = \frac{2}{T_0} \cdot \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) dt; n = 0, 1, 2, \dots$
Sinus-Koeffizienten:	$b_n = \frac{2}{T_0} \cdot \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{n}{T_0} \cdot t\right) dt; n = 1, 2, \dots$

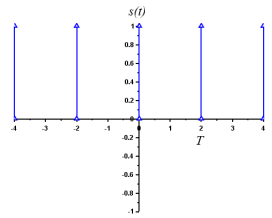
Fourier-Transformation

Theorem	Zeitbereich	Frequenzbereich
Fouriertransformation:	$s(t)$	$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot f \cdot t} dt$
Fourier-Rücktransformation:	$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f \cdot t} df$	$S(f)$
Verschiebungssatz:	$s(t - t_0)$	$S(f) \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot f \cdot t_0}$
Ähnlichkeit:	$s(b \cdot t)$	$\frac{1}{ b } \cdot S\left(\frac{f}{b}\right)$
Zeitspiegelung:	$s(-t)$	$S(-f)$
Verschiebung Frequenzbereich:	$s(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}$	$S(f - f_0)$
Differenziation:	$\frac{d^n s(t)}{dt^n}$	$(j2\pi f)^n S(f)$
Integration:	$\int_{-\infty}^t s(\tau) d\tau$	$\frac{S(f)}{j2\pi f} + \frac{S(0)}{2} \cdot \delta(f)$
Fläche:	$\int_{-\infty}^{\infty} s(t) dt$ $s(0)$	$S(0)$ $\int_{-\infty}^{\infty} S(f) df$

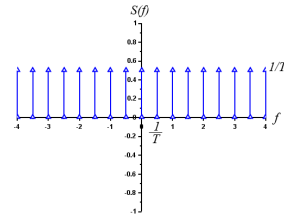
Transformationen im Zeit- und Frequenzbereich, tabellarisch

$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ 	$S(f) = T \cdot \text{sinc}(\pi T \cdot f)$ 
$s(t) = \text{sinc}\left(\pi \cdot \frac{1}{T} \cdot t\right)$ 	$S(f) = T \cdot \text{rect}(T \cdot f)$ 
$s(t) = \text{tri}\left(\frac{t}{T}\right)$ 	$S(f) = T \cdot \text{sinc}^2(\pi T \cdot f)$ 
$s(t) = \delta(t)$ 	$S(f) = 1$ 

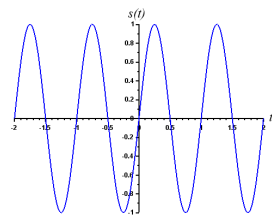
$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k \cdot T)$$



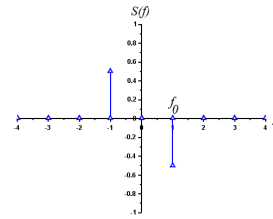
$$S(f) = \frac{1}{T} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - k \cdot \frac{1}{T}\right)$$



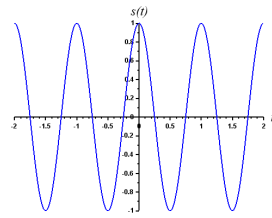
$$s(t) = \sin(2\pi f_0 \cdot t)$$



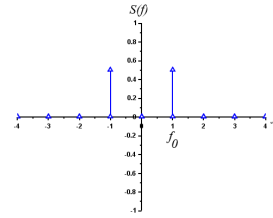
$$S(f) = \frac{1}{2} \cdot [\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)]$$



$$s(t) = \cos(2\pi f_0 \cdot t)$$



$$S(f) = \frac{1}{2} \cdot [\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)]$$



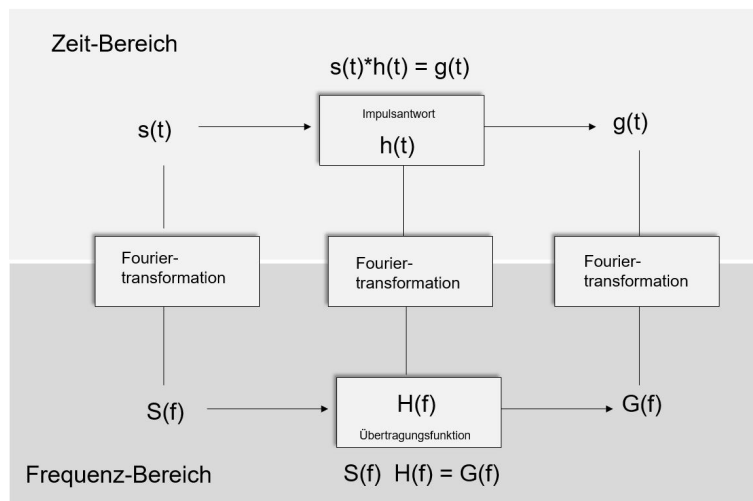
Pegelrechnung

Logarithmisches Verhältnis einer Größe zu einem Bezugswert.

SNR:	$SNR _{dB} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_S}{P_N} \right) \text{ dB}$
Spannungspegel:	$U _{dB} = 20 \cdot \log \left(\frac{U}{1\mu V} \right) \text{ [dB}\mu V]$
Leistungspegel:	$P _{dB} = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{1mW} \right) \text{ [dBm]}$
Leistungsverstärkung:	$G = 10 \cdot \log \left(\frac{P_A}{P_E} \right) = 20 \cdot \log \left(\frac{U_A}{U_E} \right) + 10 \cdot \log \left(\frac{R_E}{R_A} \right) \text{ [dB]}$

Bei Anpassung ($R_E = R_A$): Leistungsverstärkung ist gleich Spannungsverstärkung.

LTI-Systeme



- Ein lineares, zeitinvariantes Übertragungssystem ist im Zeitbereich gekennzeichnet durch die Impulsantwort $h(t)$.
- Das Ausgangssignal $g(t)$ entsteht durch Faltung des Eingangssignals $s(t)$ mit der Impulsantwort $h(t)$.
- Die Transformation der Impulsantwort $h(t)$ in den Frequenzbereich bildet die Übertragungsfunktion $H(f)$.
- Das Ausgangsspektrum $G(f)$ entsteht durch Multiplikation des Eingangsspektrums $S(f)$ mit der Übertragungsfunktion $H(f)$.

Eigenschaften der Faltung

Zeitbereich:	$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau = s(t) * h(t) = h(t) * s(t)$
Frequenzbereich:	$G(f) = S(f) \cdot H(f)$
Kommutativgesetz:	$g(t) = s(t) * h(t) = h(t) * s(t)$
Assoziativgesetz:	$f(t) * s(t) * h(t) = [f(t) * s(t)] * h(t) = f(t) * [s(t) * h(t)]$
Distributivgesetz:	$f(t) * [s(t) + h(t)] = f(t) * s(t) + f(t) * h(t)$
Faltung mit Dirac-Stoß:	$s(t) * \delta(t) = s(t)$ $s(t) * \delta(t - t_0) = s(t - t_0)$

Eigenschaften von LTI-Systemen

Zeitinvarianz:	$s_i(t) \rightarrow g_i(t)$ $s_i(t - t_0) \rightarrow g_i(t - t_0)$
Superpositionsprinzip:	$s_i(t) \rightarrow g_i(t)$ $\sum_i a_i \cdot s_i(t) \rightarrow \sum_i a_i \cdot g_i(t)$

Abtastung

Abtasttheorem: $f_S \geq 2 \cdot f_g$ für eine fehlerfreie Rekonstruktion

Abtastzeit: T_S

Abtastfrequenz: $f_S = \frac{1}{T_S}$

Idealer Abtaster:

Zeitsignal: $s_{ai}(t) = s(t) \cdot \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_S)$

Frequenzsignal:

$$S_{ai}(f) = S(f) * \left(\frac{1}{T_S} \cdot \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot f_S) \right)$$

Realer Verlaufsabtaster:

Zeitsignal:

$$s_{av}(t) = s(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot T_S) * \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$$

Frequenzsignal:

$$S_{av}(f) = S(f) * \left(\frac{t_0 \text{si}(\pi f t_0)}{|T_S|} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot f_S) \right)$$

Sample&Hold

Zeitsignal:

$$s_{sh}(t) = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_S) \cdot \delta(t - n \cdot T_S) \right) * \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$$

Frequenzsignal:

$$S_{sh}(f) = \left(S(f) * \frac{1}{|T_S|} \cdot \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(f - n \cdot f_S) \right) \cdot t_0 \text{si}(\pi f t_0)$$

Leistung periodischer Signale

Leistung bei Periodendauer T:	$P = \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t) dt$
Quantisierungsrauschen (L Stufen):	$SNR = 10 \cdot \log_{10} (L^2 - 1)$

Informationstheorie

Bitrate r_B :	$r_B = \frac{1}{T_B} \text{ Bit/s}$
Symbolrate r_S :	$r_S = \frac{1}{T_S} \text{ Baud}$
Wertigkeit M :	$\log_2(M) = \frac{r_B}{r_S}$
Auftrittswahrscheinlichkeit eines Zeichens x :	$P(x_i)$
Information pro Zeichen:	$I(x_i) = -\log_2(P(x_i)) \text{ bit}$
Entropie:	$H(x_i) = \sum_i P(x_i) \cdot I(x_i) \text{ bit}$
Informationsrate:	$r_I = H(x_i) \cdot r_S \text{ bit/s}$
Hamming-Distanz H_D , Erkennung n Fehler:	$H_D \geq n + 1$
Hamming-Distanz H_D , Korrektur n Fehler:	$H_D \geq 2 \cdot n + 1$

Kanalkapazität

AWGN-Kanal nach *Shannon/Hartley*:

Die übertragbare Datenrate (C) über einen verrauschten Kanal ist von dem Signal-/Rauschabstand (P_S/P_N) und der nutzbaren Bandbreite B abhängig:

Kanalkapazität:	$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \text{ bit/s}$
-----------------	---

Formelsammlung Modul 2

Basisbandkanäle

Lineares Entzerrfilter

Übertragungsfunktion eines idealen Entzerrfilters:

$$H_E(f) = \frac{k_0 \cdot \exp(-j2\pi f t_0)}{H_K(f)}$$

Optimalfilter

Optimalfilter (Signalperiode T):	$h_{opt} = k \cdot s(T - t)$
-------------------------------------	------------------------------

Nyquist-Bandbreite

Als Nyquist-Bandbreite wird die Mindest-Bandbreite zur Übertragung von Symbolen der Dauer T_S bezeichnet.

Basisband-Signale:	$B_N = \frac{1}{2 \cdot T_S}$
Cosinus-Rolloff (α):	$B_U = (1 + \alpha) \cdot B_N$

Idealer Tiefpass

Impulsantwort:	$h(t) = 2 \cdot f_g \cdot \text{si}(2\pi \cdot f_g \cdot t)$
Übertragungsfunktion Tiefpass:	$H_T(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2 \cdot f_g}\right)$

Formelsammlung Modul 3

Idealer Bandpass und Bandpasssignale

Impulsantwort idealer äquiv. TP	$h(t) = 2 \cdot 2 \cdot f_g \cdot \text{si}(2\pi \cdot f_g \cdot t)$
Übertragungsfunktion idealer äquiv. TP:	$H_T(f) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{2 \cdot f_g}\right)$
Übertragungsfunktion idealer Bandpass:	$H_{BP}(f) = \frac{1}{2} \cdot H_T(f - f_0) + \frac{1}{2} \cdot H_T^*(-f - f_0)$
BP-Signal im Frequenzbereich:	$S_{BP}(f) = \frac{1}{2} S_{TP}(f - f_0) + \frac{1}{2} S_{TP}^*(-f - f_0)$
BP-Signal im Zeitbereich	$s_{BP}(t) = \text{Re}\{s_{TP}(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\}$

Funkkanäle



Freiraumdämpfung:

$$\frac{P_R}{P_T} = G_{TA} \cdot G_{TR} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi l}\right)^2$$

Nyquist-Bandbreite

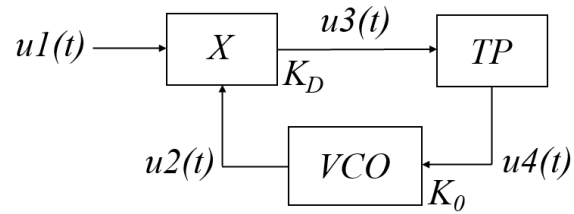
Als Nyquist-Bandbreite wird die Mindest-Bandbreite zur Übertragung von Symbolen der Dauer T_S bezeichnet.

Basisband-Signale:	$B_N = \frac{1}{2 \cdot T_S}$
Bandpass-Signale:	$B_{N-HF} = \frac{1}{T_S}$

Phase-locked loop (PLL)

Komponenten:

- Oszillator (VCO)
- Schleifenfilter (TP)
- Phasendetektor (Multiplizierer)



Eingangssignal:	$u_1 = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega \cdot t)$
Ausgangssignal:	$u_2 = \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$
Signal nach Phasendetektion:	$u_3 = K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2$ $= \frac{1}{2} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot [\sin((\omega_1 - \omega_2) \cdot t - \varphi) + \sin((\omega_1 + \omega_2) \cdot t + \varphi)]$
Signal nach Schleifenfilter:	$u_4 = \frac{1}{2} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \sin((\omega_1 - \omega_2) \cdot t - \varphi)$
Haltebereich:	$\Delta\omega = 2\pi \cdot K_0 \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2$

Modulation mit harmonischem Träger

Harmonischer Träger:	$s_{Tr}(t) = \hat{s}_{Tr} \cdot \cos(\omega_{Tr} \cdot t)$
Moduliertes Signal:	$s_m(t) = a(t) \cdot \cos(\omega_{Tr} \cdot t + \varphi_{Tr}(t))$
Phasenwinkelfunktion:	$\Psi(t) = \omega_{Tr} t + \varphi_{Tr}(t)$
Momentanfrequenz:	$\omega = \frac{d\Psi(t)}{dt}$
Quadraturdarstellung:	$s_m(t) = s_I(t) \cdot \cos(\omega_{Tr} \cdot t) - s_Q(t) \cdot \sin(\omega_{Tr} \cdot t)$
Inphase-Komponente:	$s_I(t) = a(t) \cdot \cos(\varphi_{Tr}(t))$
Quadratur-Komponente:	$s_Q(t) = a(t) \cdot \sin(\varphi_{Tr}(t))$
Amplitude des IQ-modulierten Signals:	$a(t) = \sqrt{s_I^2(t) + s_Q^2(t)}$
Phase des IQ-modulierten Signals:	$\varphi_{Tr}(t) = \arctan\left(\frac{s_Q(t)}{s_I(t)}\right)$